TRABAJO PRACTICO DE LABORATORIO N° 2
Leyes de Newton – Condiciones de equilibrio

Verificar la primera Ley de Newton, utilizando la banqueta de fuerzas.

Para ello se utilizarán los conceptos de la primera y segunda leyes de Newton

Introducción

El tema de nuestro segundo trabajo en laboratorio es la “Primera Ley de Newton”, también conocida como del “Equilibrio de una Partícula”.

La condición de equilibrio en estudio es que la resultante de la sumatoria de todas las fuerzas actuantes, o fuerza neta, es nula.

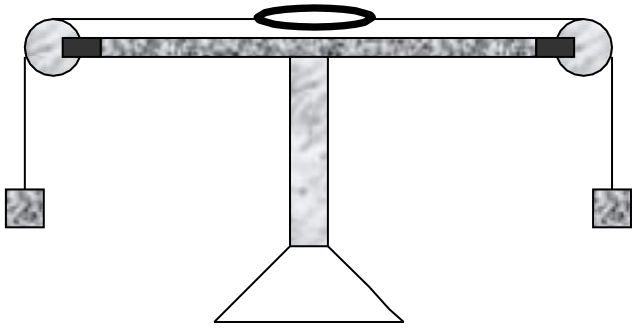
$$\Sigma\overline{F} = 0$$

Por lo tanto para que se cumpla esta condición, sus componentes de acuerdo a un sistema de referencia dado, deben ser nulas a su vez

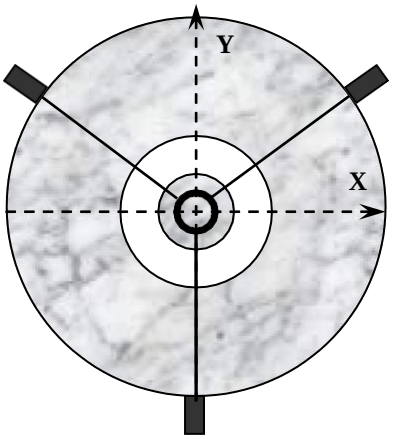
$$\Sigma\overline{F_X} = 0 \wedge \Sigma\overline{F_Y} = 0 \wedge \Sigma\overline{F_Z} = 0$$

Descripción de la Experiencia

Para llevar a cabo la experiencia se utilizará la banqueta de fuerzas, diagramada a continuación, a fin de balancear fuerzas conocidas.



Vista lateral



Vista superior

Desarrollo de la Experiencia

Experiencia N°1

Objetivo

Hallar la fuerza equilibrante para un par de fuerzas arbitrarias conocidas. Comprobar que se cumple la ley de equilibrio también para las componentes.

Hallar el error relativo de la misma.

Elementos Utilizados:

- Balanza de Roberval.
- Banqueta de Fuerzas.
- Tres masas m_1; m_2 y m_E respectivamente

Procedimiento

Inicialmente determinar las características de los instrumentos de medición:

GONIÓMETRO O TRANSPORTADOR

Sensibilidad:1[°]
Error de Cero:---
Rango: [0;360][°]

BALANZA DE ROBERVAL

Sensibilidad: 1[g]
Error de Cero: ---
Rango: [0,001;3] [Kg]

Se coloca la banqueta de fuerzas sobre la mesa lo más horizontalmente posible.

Se colocan dos fuerzas arbitrarias, o sea, se colocan dos masas (carga) en cada uno de los portapesas de la banqueta de fuerzas, coincidentes con las direcciones **X** e **Y** (perpendiculares entre si).

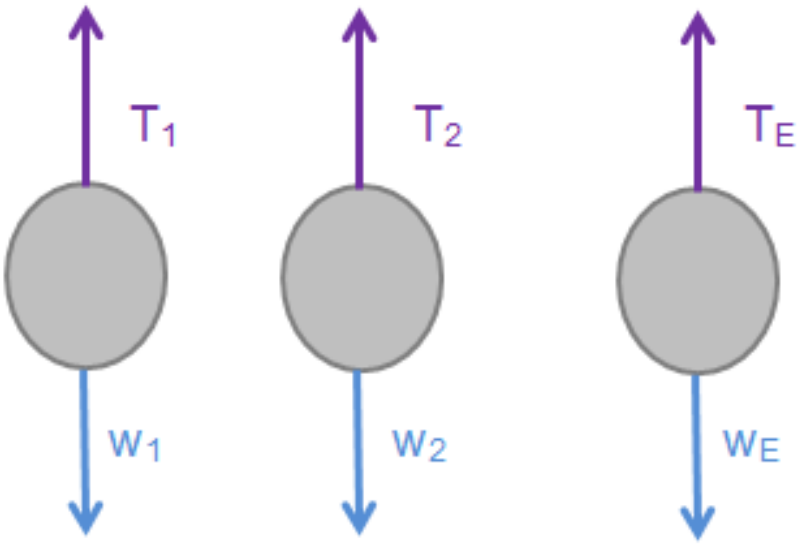
A estas fuerzas las llamamos**,** R_x y R_y que son las componentes de ***R*** (Resultante). De acuerdo a la segunda ley de Newton:

$$R_x = F_1 = m_1 \cdot g \qquad R_y = F_2 = m_2 \cdot g \qquad R = \sqrt{R_X^2 + R_Y^2}$$

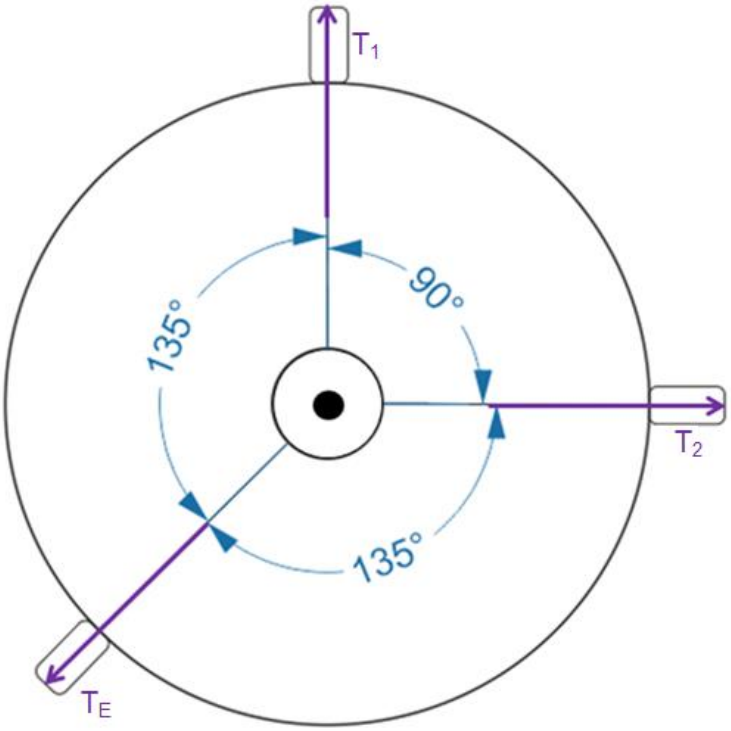
Luego colocamos otra carga en el tercer portapesas de la banqueta de fuerzas, ubicándola en un ángulo tal que el sistema quede en equilibrio, esto es, el anillo central ubicado al centro de la banqueta. A esta fuerza la llamamos Equilibrante **E**.:

$$E = m \cdot g$$

Dibujar el esquema de fuerzas:



Dibujar el diagrama de cuerpo libre:



Seguidamente se procede a masar (pesar) las cargas con la balanza de Roberval.

Resultados de las mediciones

Dato	***Valor Medido***
m_1	36g
m_2	47g
m_E	63g
θ	135°

Siendo *θ el ángulo de la equilibrante* medido a partir del eje *X* en sentido antihorario.

Usando la aceleración de la gravedad 9,80 m/s^2 (verificar cifras significativas), se calculan los valores de las tres fuerzas.

$$R_x = F_1 = m_1 g = 0.036kg \times 9.8\ \frac{m}{s^2} = 0.353N$$

$$R_y = F_2 = m_2 g = 0.047kg \times 9.8 \frac{m}{s^2} = \ 0.461N$$

$$E = m_E g = \ 0.063kg \times \ 9.8 \frac{m}{s^2} = \ 0.617N$$

Obtener las componentes de ***E***, (E_x y E_y) obtenidas por cálculo .

$$\theta = 145°$$

$$E_x = E \times cos\theta = 0.617N \times cos\ 145° = \ -0{,}505N$$

$$E_y = E \times sen\theta = 0.617N \times sen\ 145° = \ 0{,}352N$$

Hallar la propagación del error (verificar según la tabla de errores del TPL Nº1).

Variables	Expresión	Resultado
Error Absoluto	**Obtener Valor promedio:** (m_1+m_2+m_E)= valor promedio $Em_1+Em_2+Em_E=\frac{valor}{3}$ $(36+47+63)g = \frac{146}{3}g = 48{,}7g$	Em_1= 48,7g-36g=12,7g Em_2= 48,7g-47g=1,7g Em_E= 48,7g-63g=-14,3g $\frac{(12{,}7+1{,}7-14{,}3)}{3}$=0,1g
Error Relativo	$\frac{EA}{Valor\ promedio}$	$\frac{0{,}1g}{48{,}7g} = 0{,}002$

Verificar que los valores medidos de R_x y R_y se corresponden con los módulos de E_x y E_y obtenidos por cálculo.

Se procede a calcular los errores relativos que se producen en los **módulos.**

Error Relativo (%) para la componente en ***X:*** $\varepsilon_X\% = \frac{|E_x|-|R_x|}{|R_x|} \times 100$

$$\varepsilon_X\% = \ldots 2{,}43 \ldots \%$$

Error Relativo (%) para la componente en ***Y:*** $\varepsilon_Y\% = \frac{|E_y|-|R_y|}{|R_y|} x100$

$$\varepsilon_Y\% = \ldots 23{,}64 \ldots \%$$

CONCLUSIONES

¿Cómo es el error de cálculo de las componentes de la equilibrante, comparado con el error relativo respecto a las fuerzas F_1 y F_2?

Error de cálculo de las componentes:

$$Ec = \frac{(Ex + Ey)}{2} = \frac{(-0{,}505N + 0{,}352N)}{2} = -0{,}153N$$

V.Promedio:

$$\frac{(F1 + F2)}{2} = \frac{(0{,}353N + 0{,}461N)}{2} = 0{,}814N$$

$$Ea_1 = V.P - F_1 = 0{,}814N - 0{,}353N = 0{,}461N$$

$$Ea_2 = V.P - F_2 = 0{,}814N - 0{,}461N = 0{,}353N$$

$$Ea = \frac{(Ea_1 + Ea_2)}{2} = 0{,}407N$$

$$Er = \frac{Ea}{vp}$$

$$Er = \frac{0{,}407}{0{,}814} = 0{,}5N$$

Comparando los dos errores podemos sacar una razón de que el error de las componentes con respecto a las fuerzas F_1 y F_2 es de 0,306% más de error.

¿Qué instrumento introduce un mayor error? ¿Por qué?

El instrumento que mayor error tiene es el transportador, y se debe por que la medición que tomamos es a ojo humano en cambio la balanza tiene mayor precisión.

Detalle sus propias observaciones

El experimento hace uso de la Primera y Segunda ley de Newton, ya se busca llegar al equilibro del sistema($a=0m/s^2$) utilizando distintas masas y ángulos en la banqueta, utilizando distintos métodos de medición, pero en los cuales conllevan, principalmente el Transportador, Error de Observador ya que buscamos aproximar al valor más cercano/conveniente.

Experiencia Nº 2

Objetivo

Hallar la fuerza equilibrante para un par de fuerzas arbitrarias conocidas. Comprobar que se cumple la ley de equilibrio también para las componentes.

Hallar el error relativo de la misma.

Elementos Utilizados:

- Balanza de Roberval.
- Banqueta de Fuerzas.
- Tres masas m_1; m_2 y m_E respectivamente

Procedimiento

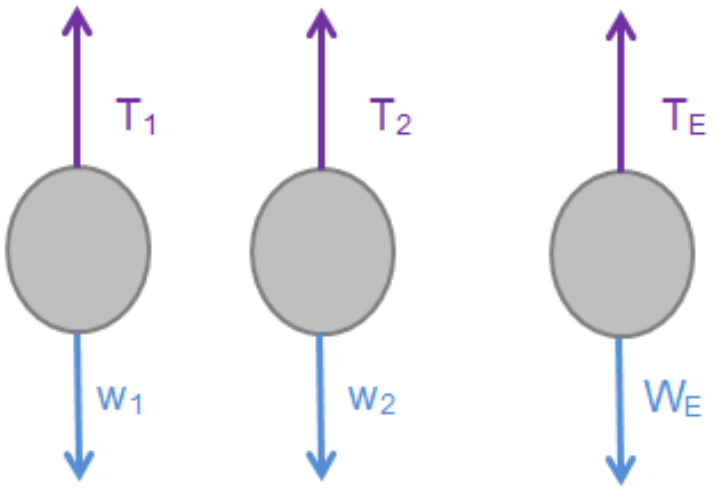
Fijar dos fuerzas arbitrarias usando las mismas cargas, que son las masas m_1, m_2, con ángulos arbitrarios diferentes a los utilizados en la experiencia anterior. Medir los argumentos que forman con el eje **X** e **Y**.

Buscar una tercera fuerza que equilibre el sistema.

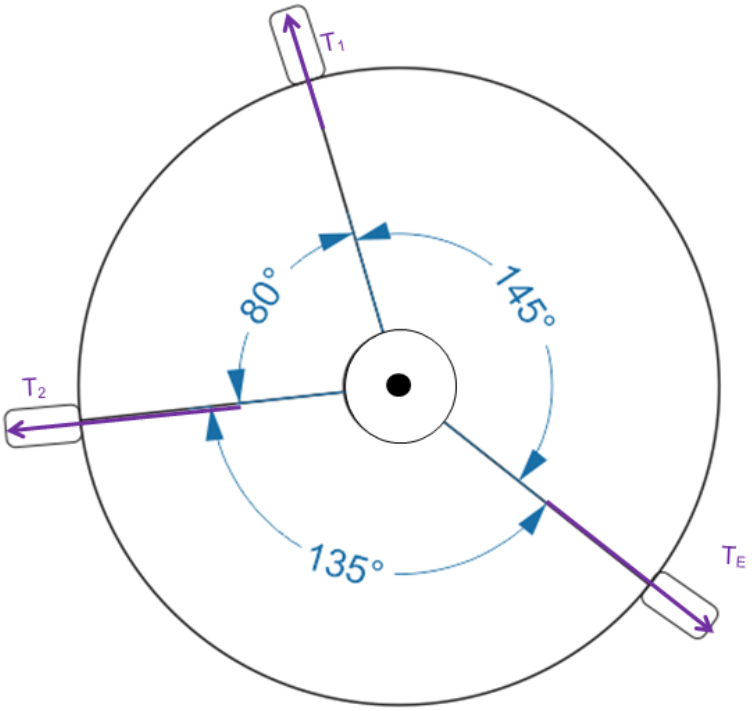
Siendo **E** la equilibrante del sistema y **R** la Resultante, producto de la suma de las otras dos.

Gráficamente la Resultante, es la diagonal del paralelogramo, que forman las dos fuerzas conocidas.

Dibujar el esquema de fuerzas:



Dibujar el diagrama de cuerpo libre:



Seguidamente se procede a masar (pesar) las cargas con la balanza de Roberbal.

Resultados de las mediciones

Dato	***Valor Medido***
m_1	34g
m_2	75g
m_E	55g
θ_1	145°
θ_2	80°
θ_E	135°

Usando la aceleración de la gravedad (9,80 m/s^2) se calculan los valores de las componentes de las tres fuerzas.

$$R_X = m_1.g.cos\theta_1 + m_2.g.cos\theta_2$$

$$R_X = 0.034kg \times 9.8\frac{m}{s^2} \times cos\ 145° + 0.075kg \times 9.8\frac{m}{s^2} \times cos\ 80°$$

$$R_X = -0.145N$$

$$R_Y = m_1.g.sen\theta_1 + m_2.g.sen\theta_2$$

$$R_Y = 0.034kg \times 9.8\frac{m}{s^2} \times sen\ 145° + 0.075kg \times 9.8\frac{m}{s^2} \times sen\ 80°$$

$$R_Y = 0.915N$$

$$R = \sqrt{R_X^2 + R_Y^2} \Rightarrow R = \sqrt{(-0.145N)^2 + (0.915N)^2} = 0.926N$$

$$\theta_R = arctg\frac{R_Y}{R_X} \Rightarrow \theta_R = arctg\frac{0.915N}{-0.145N} = -81° + 180° = 99°$$

Hallar la propagación del error.

Variables	Expresión	Resultado
Error Absoluto	**Obtener Valor promedio:** (m_1+m_2+m_E)= valor promedio $Em_1+Em_2+Em_E=\frac{valor}{3}$ $(36+47+63)g = \frac{146}{3}g = 48{,}7g$	Em_1= 54,6g-34g=20,6g Em_2= 54,6g-75g=-20,4g Em_E= 54,6g-55g=-0,4g $\frac{(20{,}6 - 20{,}4 - 0{,}4)}{3} = -0.066g$
Error Relativo	$\frac{EA}{Valor\ promedio}$	$\frac{0{,}066g}{54{,}6g} = 0{,}001$

$$E = m_E g = 0.055kg \times 9.8\frac{m}{s^2} = 0.539N$$

$$E_x = E \times cos\theta = 0.539N \times \cos\ 135° = -0.381N$$

$$E_y = E \times sen\theta = 0.539N \times sen\ 135° = 0.381N$$

Usando descomposición en coordenadas, verificar que:

$$\Sigma F = 0$$

$$\Sigma F_X = R_X + E_X$$

$$\Sigma F_X = -0.145N\ -0.381N\ = -0.526N$$

$$\Sigma F_Y = R_Y + E_Y$$

$$\Sigma F_Y = 0.915N + 0.381N\ = 1{,}30N$$

$$\Sigma F = \Sigma F_X + \Sigma F_Y$$

$$\Sigma F\ = -0.526N\ +\ 1{,}30N\ = 0.774N$$

Determinar los errores (incertidumbre) relativos que se producen, en módulo y dirección al hallar experimentalmente la fuerza ***E*** y ***R***

$$\varepsilon_{|R|}\% = \frac{|E|-|R|}{|R|}.100 \rightarrow \varepsilon_{|R|}\% = 41{,}79\%$$

$$\varepsilon_{\theta_E}\% = \frac{\theta_R-(\theta_E-180°)}{\theta_R}.100 \rightarrow \varepsilon_{\theta_E}\% = 14{,}5\%$$

CONCLUSIONES

¿Cómo es el error de cálculo de las componentes de las fuerzas F_1 y F_2, comparado con el error relativo de los módulos de la resultante y la equilibrante?

Error de cálculo de las componentes:

$$Ea_1 = V.P - F1 = 0{,}814N + 0{,}145N = 0{,}959N$$

$$Ea2 = V.P - F1 = 0{,}814N - 0{,}915N = -0{,}101N$$

$$Ea = (Ea1 + Ea2)/2 = 0{,}429N$$

$$ERr = 0{,}429/41{,}79 = 0{,}01\%$$

$$ERe = 0{,}429/14{,}5 = 0{,}03\%$$

Comparando los dos errores podemos sacar una razón de que el error relativo de la resultante es más pequeño que el error de equilibrante.

¿Cuánto dio el resultado de la fuerza neta del sistema? ¿Por qué?

La fuerza neta tiene el mismo efecto que todas las fuerzas y tensiones, porque tiene el mismo efecto produciendo la fuerza neta que si se aplicara cada una de ellas por separado.

Detalle sus propias observaciones

En otras palabras, decimos que la suma de las tres tensiones aplicadas en la banqueta de fuerzas, tendrían una resultante equilibrante denominada fuerza neta.